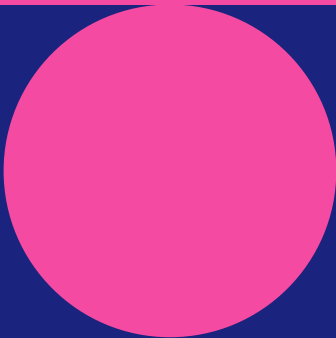




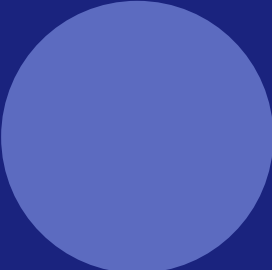
Patricio

Guía de instalación y pruebas Text-to-Speech y visualización en pantalla

Paquete **patricio_voz** · T18 · ROS 2 · pyttsx3 / gTTS

Entrada TTS	/patricio/voice_output
Pantalla	/patricio/screen_text
Estado	/patricio/tts_status

Patricio 2026 · Documento para el equipo educativo



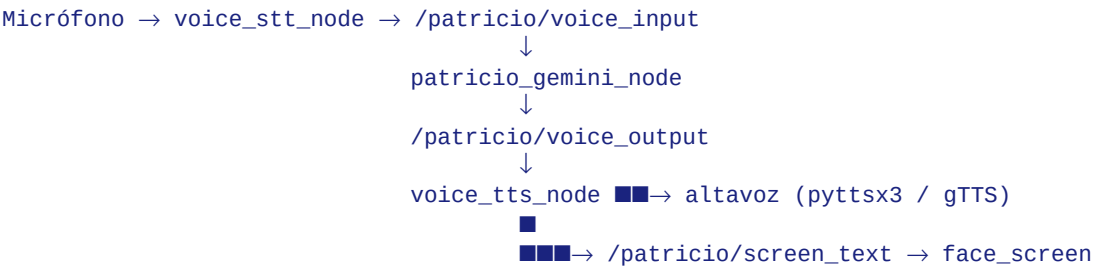
Esta guía explica cómo instalar y probar el **motor de texto a voz (TTS)** de Patricio: el robot **habla** las respuestas de la IA por el altavoz y, **a la vez**, muestra subtítulos en la pantalla facial mediante el tópico `/patricio/screen_text`.

Historia: H12 / H15 — **T18** Salida de Audio (Text-to-Speech) y Visualización.

1. Qué vas a tener al terminar

Elemento	Descripción
Nodo <code>`voice_tts_node`</code>	Escucha <code>`/patricio/voice_output`</code> y reproduce audio
Motor TTS	<code>**pyttsx3**</code> (local, baja latencia) o <code>**gTTS**</code> (más natural, requiere red)
Pantalla	Publica en <code>`/patricio/screen_text`</code> al mismo tiempo que habla
Face screen	Globo de diálogo en <code>`face_screen.html`</code> vía <code>rosbridge</code>
Pipeline voz	STT → Gemini → TTS + pantalla

Arquitectura:



2. Requisitos previos

- Ubuntu con **ROS 2** (Jazzy o Humble) y workspace Patricio clonado.
- Paquetes **patricio_voz** (STT) y **patricio_gemini** (IA) ya compilados.
- **Altavoz** conectado (Jack, USB o HDMI audio) y volumen audible.
- Para pruebas de pantalla: **rosbridge** + navegador con `face_screen.html`.
- Clave de API de IA (`NIM_API_KEY` o `GOOGLE_API_KEY`) para Gemini.

Comprueba audio de salida:

```

bash

speaker-test -t wav -c 2 -l 1
# Ctrl+C para parar

```

Usuario en grupo `audio`:

```

bash

sudo usermod -aG audio $USER
# Cierra sesión y vuelve a entrar

```

3. Obtener la rama del repositorio

En el ordenador donde vayas a trabajar:

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio
git fetch origin
git checkout H12-H15-T18-tts-screen
git pull origin H12-H15-T18-tts-screen
```

Si aún no existe en remoto, usa `master` tras hacer merge; la rama contiene el nodo TTS.

4. Instalar dependencias del sistema

bash

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
  espeak-ng \
  espeak-ng-data \
  libespeak-ng1 \
  mpg123 \
  portaudio19-dev \
  python3-pip \
  python3-pyaudio
```

Paquete	Para qué sirve
`espeak-ng`	Motor de voz local usado por pyttsx3
`mpg123`	Reproducir MP3 si usas motor gTTS
`portaudio19-dev`	Micrófono (STT)

5. Instalar dependencias Python

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_voz
pip install -r requirements.txt
```

Motor **gTTS** (opcional):

bash

```
pip install gTTS
```

Comprueba pyttsx3:

bash

```
python3 -c "import pyttsx3; e=pyttsx3.init(); print('OK', e.getProperty('voice'))"
```

Lista voces disponibles:

bash

```
python3 - <<'PY'
import pyttsx3
```

```
e = pyttsx3.init()
for v in e.getProperty('voices'):
    print(v.id, '-', v.name)
PY
```

6. Compilar paquetes ROS 2

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
# Humble: source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --packages-select patricio_voz patricio_gemini --symlink-install
source install/setup.bash
```

Verifica ejecutables:

bash

```
ros2 pkg executables patricio_voz
```

Salida esperada:

```
patricio_voz voice_stt_node
patricio_voz voice_tts_node
patricio_voz list_audio_devices
```

7. Configurar voz infantil / simpática

Edita `patricio_voz/config/voice_tts_params.yaml`:

yaml

```
tts_engine: "pyttsx3"
speech_rate: 178          # más alto = más ágil (niños). Prueba 165-195
speech_volume: 1.0
voice_name_contains: "spanish"
max_screen_chars: 160
```

Calibración:

1. Sube `speech_rate` si suena lento; bájalo si suena acelerado.
2. Cambia `voice_name_contains` según la salida del listado de voces (`spanish`, `es`, `mb`).
3. Para voz más suave con **gTTS** (más latencia):

yaml

```
tts_engine: "gtts"
gtts_lang: "es"
gtts_tld: "com.mx"
gtts_player_cmd: "mpg123 -q"
```

8. Arrancar el pipeline completo

Abre **varias terminales** (todas con `source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash`).

Terminal 1 — rosbridge (pantalla web)

bash

```
ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml
```

Terminal 2 — Pantalla facial (navegador)

bash

```
cd ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_web  
./static/arrancar_face_screen.sh
```

Abre la URL que indique el script (p. ej. http://localhost:8081/face_screen.html).

Ajusta `ROSBRIDGE_URL` en `js/face_logic.js` si el robot usa otra IP.

Terminal 3 — IA (Gemini / NIM)

bash

```
export NIM_API_KEY="tu_clave_aqui"  
# o: export GOOGLE_API_KEY="..."  
ros2 launch patricio_gemini gemini.launch.py
```

Terminal 4 — STT + TTS (voz entrada y salida)

bash

```
ros2 launch patricio_voz voice_assistant.launch.py
```

Solo TTS (prueba manual sin micrófono):

bash

```
ros2 launch patricio_voz voice_tts.launch.py
```

9. Probar TTS sin micrófono (publicación manual)

Con `voice_tts_node` en marcha:

bash

```
ros2 topic pub --once /patricio/voice_output std_msgs/msg/String \  
  "{data: 'Hola, soy Patricio. ¿Jugamos al pillla-pilla?'}"
```

Deberías oír el audio **de inmediato** y ver el globo de texto en la face screen.

Monitoriza tópicos:

bash

```
ros2 topic echo /patricio/screen_text  
ros2 topic echo /patricio/tts_status
```

Estados de `/patricio/tts_status`: `idle`, `speaking`, `error`.

10. Probar flujo completo con voz

1. Di **Hola Patricio** al micrófono (STT).
2. Haz una pregunta corta: **¿Cuánto es dos más dos?**
3. Gemini publica en `/patricio/voice_output`.
4. TTS habla y la pantalla muestra el mismo texto.

Comprueba la cadena:

bash

```
ros2 topic echo /patricio/voice_input
ros2 topic echo /patricio/voice_output
ros2 topic echo /patricio/screen_text
```

11. Solución de problemas

Problema	Solución
No se oye nada	<code>`pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ 100%`</code> ; prueba <code>`speaker-test`</code>
pyttsx3 falla al iniciar	<code>`sudo apt install espeak-ng`</code> ; reinstala <code>`pip install pyttsx3`</code>
Voz en inglés	Ajusta <code>`voice_name_contains: "spanish"`</code> en el YAML
gTTS sin sonido	Instala <code>`mpg123`</code> ; comprueba Internet
Pantalla sin texto	rosbridge activo; IP correcta en <code>`face_logic.js`</code>
Retardo alto	Usa <code>`tts_engine: pyttsx3`</code> (no gTTS)
Se corta al hablar de nuevo	Normal con <code>`interrupt_on_new: true`</code> (prioriza última respuesta)

12. Checklist final

- `voice_tts_node` arranca sin errores
- Publicación manual en `/patricio/voice_output` reproduce audio
- `/patricio/screen_text` muestra globo en face screen
- STT + Gemini + TTS funcionan en cadena
- Voz suena clara y a ritmo adecuado para niños
- Latencia aceptable (respuesta hablada en pocos segundos tras la IA)

13. Comandos de referencia rápida

bash

```
# Compilar
colcon build --packages-select patricio_voz --symlink-install && source install/setup.bash

# TTS solo
ros2 launch patricio_voz voice_tts.launch.py

# STT + TTS
ros2 launch patricio_voz voice_assistant.launch.py

# Prueba rápida
ros2 topic pub --once /patricio/voice_output std_msgs/msg/String "{data: 'Hola niños'}"

# PDF de esta guía
```

```
python3 ~/turtlebot3_ws/src/patricio/patricio_voz/scripts/generar_guia_tts_pdf.py
```

Documento asociado al paquete patricio_voz — T18 Salida de Audio y Visualización — Patricio 2026.